CARTÕES CRC

MedCore

Mateus Marcal Ribas Marques
Lucca Moreira
Diego Portella

1. Cartões CRC

Os **cartões CRC (Classe – Responsabilidade – Colaboração)** são uma técnica utilizada no processo de modelagem orientada a objetos. Eles ajudam a representar de forma simples e visual as principais responsabilidades de uma classe e como ela se relaciona com outras classes dentro de um sistema.

- **Classe**: define o nome da entidade e seu papel no sistema.
- **Responsabilidade**: descreve as funções ou comportamentos que a classe deve executar.
- **Colaboração**: indica com quais outras classes a classe em questão precisa interagir para cumprir suas responsabilidades.

O uso dos cartões CRC favorece a compreensão coletiva do sistema, a comunicação entre os membros da equipe e o raciocínio sobre a distribuição adequada das responsabilidades. Além disso, eles estimulam a identificação de dependências entre classes e evitam a concentração excessiva de funções em uma única classe.

Nesta etapa do projeto, cada grupo deverá elaborar cartões CRC para representar partes específicas do sistema em estudo. O objetivo é exercitar a análise de responsabilidades e colaborações, consolidando a visão orientada a objetos de forma prática e colaborativa.

1.1. Cartões CRC - Caso de Uso: Manter Pacientes e Histórico

Paciente	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer seus dados pessoais: nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e e-mail 2. Calcular sua idade 3. Atualizar seus dados de contato 4. Manter e fornecer seu histórico clínico	Historico Atendimento Internacao Encaminhamento

Historico	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Agrupar os registros clínicos de um único paciente 2. Adicionar novos registros ao histórico 3. Listar os registros do paciente 4. Listar os atendimentos e as internações do paciente	Paciente RegistroHistorico Atendimento Internacao

RegistroHistorico	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer data, descrição e observação de um evento clínico 2. Classificar o evento por tipo: consulta, emergência, procedimento cirúrgico, internação ou alta	Historico TipoRegistro

1.2. Cartões CRC - Caso de Uso: Manter Profissionais de Saúde

ProfissionalSaude «abstract» *Superclasse de ClinicoGeral, MedicoEspecialista e Cirurgiao*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer nome, registro profissional, telefone, e-mail e se está ativo 2. Atualizar seus dados 3. Verificar sua disponibilidade em um horário 4. Definir se pode realizar um atendimento (cada categoria implementa sua regra)	Atendimento Internacao ClinicoGeral MedicoEspecialista Cirurgiao

ClinicoGeral *Superclasse: ProfissionalSaude*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Realizar consultas de rotina e avaliações iniciais 2. Registrar as informações das consultas realizadas 3. Encaminhar pacientes para atendimento especializado 4. Aceitar somente consultas de rotina	ConsultaRotina Encaminhamento Paciente Especialidade

MedicoEspecialista *Superclasse: ProfissionalSaude*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer sua especialidade 2. Realizar consultas da sua área de atuação 3. Informar se atende determinada especialidade (busca por área) 4. Recusar consultas de especialidade incompatível	ConsultaEspecializada Especialidade

Cirurgiao *Superclasse: ProfissionalSaude*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer sua área cirúrgica e seu RQE 2. Realizar procedimentos cirúrgicos 3. Registrar os procedimentos realizados, com data, paciente e descrição 4. Listar seus procedimentos	ProcedimentoCirurgico Paciente

Encaminhamento	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer data, especialidade de destino e motivo 2. Ligar o paciente ao clínico geral que o encaminhou	ClinicoGeral Paciente Especialidade

1.3. Cartões CRC - Caso de Uso: Realizar Atendimentos

Validavel «interface» *Implementada por: Atendimento, Internacao*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Definir o contrato de validação das regras de negócio antes de salvar	Atendimento Internacao

Cancelavel «interface» *Implementada por: Consulta, ProcedimentoCirurgico, Internacao*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Definir o contrato de cancelamento 2. Informar se o objeto ainda pode ser cancelado	Consulta ProcedimentoCirurgico Internacao

Atendimento «abstract» *Implementa: Validavel · Superclasse de Consulta, AtendimentoEmergencia e ProcedimentoCirurgico*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer paciente, profissional responsável, data/hora e observações comuns a todas as modalidades 2. Registrar observações do atendimento 3. Exigir que cada modalidade implemente sua própria validação	Paciente ProfissionalSaude Validavel

Consulta «abstract» *Superclasse: Atendimento · Implementa: Cancelavel*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer o motivo e a situação atual da consulta 2. Confirmar, iniciar, concluir, cancelar e registrar ausência 3. Impedir mudanças de situação incompatíveis (ex.: concluída não volta a agendada) 4. Remarcar gerando uma nova consulta agendada	StatusConsulta Cancelavel Paciente ProfissionalSaude

ConsultaRotina *Superclasse: Consulta*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Validar data, horário, paciente, médico responsável e motivo 2. Validar que o profissional é clínico geral 3. Validar a disponibilidade do profissional	ClinicoGeral

ConsultaEspecializada *Superclasse: Consulta*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer a especialidade da consulta 2. Validar que o profissional é especialista da mesma área 3. Registrar as observações do atendimento especializado	MedicoEspecialista Especialidade

AtendimentoEmergencia *Superclasse: Atendimento*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer a prioridade e a situação do atendimento 2. Exigir a classificação de prioridade 3. Iniciar a avaliação atribuindo o profissional 4. Concluir somente atendimentos em andamento 5. Informar se ainda aguarda avaliação	Prioridade StatusEmergencia ProfissionalSaude

ProcedimentoCirurgico *Superclasse: Atendimento · Implementa: Cancelavel*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer descrição, tipo de cirurgia e observações pré e pós-operatórias 2. Conhecer data e horário previstos e efetivos 3. Iniciar, concluir e cancelar o procedimento 4. Impedir a conclusão de um procedimento não iniciado 5. Validar que o responsável é um cirurgião	Cirurgiao Paciente TipoCirurgia StatusProcedimento

1.4. Cartões CRC - Caso de Uso: Gerenciar Internações e Quartos

Internacao *Implementa: Validavel, Cancelavel*	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer data de entrada, data de alta, motivo, observação e situação 2. Registrar a entrada do paciente ocupando um leito 3. Registrar a alta e liberar o leito 4. Cancelar a internação e transferir o paciente de quarto 5. Validar vaga no quarto e coerência entre as datas 6. Calcular os dias de internação	Paciente Quarto ProfissionalSaude StatusInternacao

Quarto	
Responsabilidades	**Colaborações**
1. Conhecer número, andar, tipo e capacidade 2. Controlar sua ocupação atual 3. Ocupar e liberar leitos 4. Informar se possui vaga 5. Colocar-se em manutenção	Internacao TipoQuarto SituacaoQuarto

1.5. Enumerações

As enumerações substituem valores textuais livres, garantindo que uma mesma situação seja sempre registrada da mesma forma.

Enumeração	**Valores**	**Usada por**
StatusConsulta	AGENDADA, CONFIRMADA, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA, NAO_COMPARECEU	Consulta
StatusEmergencia	AGUARDANDO_AVALIACAO, EM_ATENDIMENTO, CONCLUIDO	AtendimentoEmergencia

Enumeração	Valores	Usada por
Prioridade	BAIXA, MODERADA, ALTA, CRITICA	AtendimentoEmergencia
StatusProcedimento	AGENDADO, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDO, CANCELADO	ProcedimentoCirurgico
TipoCirurgia	ELETIVA, URGENCIA, EMERGENCIA	ProcedimentoCirurgico
Especialidade	CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, DERMATOLOGIA, GINECOLOGIA	MedicoEspecialista, ConsultaEspecializada, Encaminhamento
StatusInternacao	ATIVA, ALTA, CANCELADA	Internacao
TipoQuarto	ENFERMARIA, APARTAMENTO, UTI, ISOLAMENTO	Quarto
SituacaoQuarto	DISPONIVEL, OCUPADO, MANUTENCAO	Quarto
TipoRegistro	CONSULTA, EMERGENCIA, PROCEDIMENTO_CIRURGICO, INTERNACAO, ALTA	RegistroHistorico